

计算研究概况

近年来，多篇计算研究关注锂盐电解液中由1个 Li^+ 、1个阴离子和2个溶剂分子构成的最小溶剂化单元，采用从头算（DFT）和分子动力学（MD）等方法揭示其结构构型、能量稳定性和电荷分布特征。例如，Zheng 等（2016年，J. Phys. Chem. Lett.）利用DFT计算了 $\text{Li}^+/(\text{环状碳酸酯})_n + \text{阴离子簇}$ （阴离子= ClO_4^- , BF_4^- , PF_6^- ）的自由能。结果表明，在含阴离子的体系中， **Li^+ 与两个碳酸酯分子及一个阴离子构成的簇**（ $\text{Li}^+(\text{EC})_2\text{A}^-$ ）最为稳定^{1 2}；几何优化显示 Li^+ 与这两个溶剂分子以双齿（bidentate）方式配位，而加入第三个溶剂分子时，因空间排斥大幅增加，阴离子转为单齿配位³。这种配位使锂离子部分电荷被阴离子中和，显著改变了离子的迁移特性⁴。

Julia Im 等人（2022年，J. Phys. Chem. B）结合MD模拟、DFT计算和 ^1H NMR实验研究了LiTFSI-四聚醚（tetraglyme, G4）电解质的溶剂化结构⁵。计算结果与实验数据一致表明， Li^+ 主要与G4分子形成配位，存在“单链”配位（ Li^+ 同时与一个TFSI $^-$ 及一条G4链配位，即典型的接触离子对结构）和“双链”配位（溶剂分离离子对结构）两类溶剂化基元。通过DFT计算的 ^1H 化学位移配合MD统计分析，定量预测了不同浓度下参与配位的G4分子数目，并成功重现了实验NMR的化学位移变化⁵。这一混合方法验证了LiTFSI-G4低浓度区的配位结构与运输机理。

Nachaki 和 Kuroda（2024年，J. Phys. Chem. B）研究了含环状酰胺官能团溶剂和不同阴离子的离子液体电解质中的 Li^+ 溶剂化。利用线性红外光谱和DFT计算，他们发现在**碳酸酯或酯类溶剂中**，具有低电荷离域阴离子的Li盐更易形成接触离子对（CIP），即 Li^+ 与一个阴离子和通常两个有机分子配位的簇⁶。计算结果显示，阴离子电荷分布对CIP形成能起决定作用：电荷高度离域的阴离子（如TFSI $^-$ ）形成的CIP比电荷集中阴离子（如某些氰基阴离子）稳定性更低⁶。原子电荷分析表明，CIP结构使 Li^+ 近乎电荷中和，这有利于形成更稳定的配位簇。

Hasan 和 Datta（2025年，Energy Advances）使用经典MD和DFT研究了低/高浓度下LiFSI-醚类（DPE或FEME）和 LiPF_6 -碳酸酯（EC/DEC）电解质中的 Li^+ 溶剂化结构。MD模拟显示，在弱配位的醚溶剂中 Li^+ 更倾向形成**富阴离子簇**而非简单的2:1配位：例如在1.8 M LiFSI+DPE（或FEME）中，主要溶剂化物种为 $\text{Li}^+(\text{FSI}^-)_3(\text{solvent})_1$ ⁷。DFT进一步分析了这些簇的电子结构，揭示DPE/FEME溶剂的溶剂化能力弱于传统碳酸酯⁷。该研究强调了电解质浓度对配位结构的影响：低浓度时 Li^+ 主要为溶剂分离离子对（solvent-separated ion pairs, SSIP），而高浓度时形成含多个阴离子的接触离子对/聚集体（CIP/AGG）^{7 8}。

结构、能量与电荷分布

综合以上研究结果可见，对于典型的碳酸酯溶剂体系（如EC、PC等）， Li^+ 倾向以三配位形式与阴离子及溶剂配位（两个碳酸酯分子+一个阴离子）。例如Zheng等人发现 $\text{Li}^+(\text{EC})_2(\text{阴离子})$ 簇具有最低的自由能¹；这种三配位结构中，锂离子与两个溶剂分子以双齿位点配位，将其正电荷部分转移给阴离子^{3 4}。结构上， Li^+ -溶剂氧（碳酸基氧或醚氧）的配位键长约为1.9–2.0 Å，而 Li^+ -阴离子间的静电相互作用使簇总体中和度提高。能量稳定性方面，不同研究一致发现两个溶剂分子的簇比仅有一个或三个溶剂的簇更稳定¹。此外，原子电荷分析表明，CIP簇内部 Li^+ 的有效电荷显著减小（被阴离子“中和”），而外围溶剂分子提供稳定化作用。

代表性研究对比（表格）

下表总结了近期典型文献中涉及的溶剂/阴离子系统、计算方法和主要结构发现。可以看出，不同方法下的最小溶剂化单元普遍为 Li^+ 与两个溶剂分子及一个阴离子构成，结构配位性质随溶剂种类和阴离子性质变化而异：

研究（作者，年份）	溶剂 / 阴离子	方法（DFT/MD/实验）	主要结构结果与结论
Zheng et al., 2016 (JPCL) ³ ¹	环碳酸酯EC（或PC），阴离子ClO ₄ ⁻ 、BF ₄ ⁻ 、PF ₆ ⁻	DFT (B3LYP/6-311++G**) +溶剂介电模型	Li ⁺ -(EC) ₂ A ⁻ 簇（2溶剂1阴离子）自由能最低，最稳定 Li-O（溶剂）双齿配位；三配位（3溶剂）时阴离子转为单齿配位 ³ ¹ 。Li ⁺ 电荷部分被阴离子中和 ⁴ 。
Im et al., 2022 (J. Phys. Chem. B) ⁵	四聚醚G4，阴离子TFSI ⁻	经典MD + DFT计算 + ¹ H NMR实验	LiTFSI-G4体系中存在 单链配位 （Li ⁺ -G4+TFSI，接触离子对）和 双链配位 （Li ⁺ 夹在两条G4间，溶剂分离离子对）两种溶剂化基元 ⁵ 。模型准确重现实验NMR化学位移，揭示Li-G4配位结构对溶剂分子化学位移有显著影响 ⁵ 。
Nachaki & Kuroda, 2024 (J. Phys. Chem. B) ⁶	含碳酰基的环状溶剂（酯、酰胺）；各类阴离子（含氟基等）	线性红外光谱 + DFT	研究多种环状含酮/酯溶剂和阴离子组合。结果表明，碳酸酯/酯溶剂中Li ⁺ 易与低离域化阴离子形成CIP（Li ⁺ -2溶剂-1阴离子） ⁶ 。阴离子电荷越集中（离域化越弱），CIP形成越有利；原子电荷分析显示，CIP使Li ⁺ 几乎电中性。
Hasan & Datta, 2025 (Energy Adv.) ⁷ ⁸	醚类溶剂DPE、FEME，阴离子FSI ⁻ （LiFSI）；EC/DEC，PF ₆ ⁻ （LiPF ₆ ）	经典MD + DFT分析	在弱配位醚溶剂中（DPE/FEME），高浓度（1.8 M）下Li ⁺ 主要形成富阴离子簇，如Li ⁺ (FSI ⁻) ₃ (solvent) ⁷ 。MD分析显示随着Li盐浓度升高，CIP和聚集体（AGG）比例增加。DFT计算进一步揭示了这些簇的电子结构特征 ⁸ 。在碳酸酯混合溶剂（EC/DEC）中也分析了LiPF ₆ 的配位结构。

上述研究共同表明：锂盐电解质中最稳定的局部配位单元往往为Li⁺与两个有机溶剂分子和一个锂盐阴离子组成的簇。该三配位结构通过离子-溶剂和离子-阴离子协同作用，使Li⁺电荷部分中和，影响离子迁移与反应活性 ⁴ ⁶。不同溶剂/阴离子组合下，该基元的精确几何和稳定性有所差异：如环状碳酸酯中Li⁺-EC配位为双齿形，而在长链醚或离域度大的阴离子中可能出现不同配位方式。总体而言，DFT和MD模拟结果一致地揭示了Li⁺溶剂化的微观本质，为理解电解质结构-性质关系提供了重要参考 ³ ⁵ ⁷。

参考文献： 各结论引用以上文献及其配位簇研究结果 ³ ¹ ⁵ ⁶ ⁷。以上“【……】”标注对应所列页码。

¹ ² ³ ⁴ jz6b01664 1..6

<https://www.chem.pku.edu.cn/zhenggroup/docs/20220902170905814538.pdf>

⁵ Understanding the Solvation Structure of Li-Ion Battery Electrolytes Using DFT-Based Computation and ¹H NMR Spectroscopy - PubMed

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36383474/>

⁶ Lithium ion Speciation in Cyclic Solvents: Impact of Anion Charge Delocalization and Solvent Polarizability - PubMed

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38546442/>

7 8 Computational study of Li⁺ solvation structures in fluorinated ether, non-fluorinated ether, and organic carbonate-based electrolytes at low and high salt concentrations - Energy Advances (RSC Publishing)

<https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2025/ya/d5ya00154d>